

Introdução à Estatística

A Distribuição t

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Questão Motivadora

O gestor de um fundo coleta uma amostra de **10 retornos mensais** de um ativo.

Questão Motivadora

O gestor de um fundo coleta uma amostra de **10 retornos mensais** de um ativo.

O desvio-padrão **populacional** σ é **desconhecido**.

Questão Motivadora

O gestor de um fundo coleta uma amostra de **10 retornos mensais** de um ativo.

O desvio-padrão **populacional** σ é **desconhecido**.

Podemos usar $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ e consultar a tabela Normal? **Não**
— pois σ é desconhecido. O que fazemos então?

O Problema: σ Desconhecido

Padronização com σ conhecido

Se $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ e σ é **conhecido**, então:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

Podemos usar a **tabela Normal-padrão** diretamente para calcular probabilidades e construir intervalos de confiança.

Padronização com σ conhecido

Se $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ e σ é **conhecido**, então:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

Podemos usar a **tabela Normal-padrão** diretamente para calcular probabilidades e construir intervalos de confiança.

Na prática, σ é **raramente conhecido**. Precisamos estimá-lo pela amostra.

Substituindo σ por s

Estimamos σ pelo **desvio-padrão amostral**:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

Substituindo σ por s

Estimamos σ pelo **desvio-padrão amostral**:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

Ao substituir σ por S , a estatística muda:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}.$$

Substituindo σ por s

Estimamos σ pelo **desvio-padrão amostral**:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

Ao substituir σ por S , a estatística muda:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}.$$

T não segue $N(0, 1)$. Sua distribuição tem **caudas mais pesadas** que a Normal — o que reflete a incerteza adicional por estimar σ .

William Gosset e a Distribuição t

- **William Sealy Gosset** (1876–1937), estatístico inglês.
- Trabalhava na cervejaria *Guinness* (Dublin), analisando **pequenas amostras** de cevada e lúpulo.
- A empresa proibia a publicação de pesquisas.
- Publicou em 1908 sob o pseudônimo **"Student"**.
- Derivou a distribuição exata de $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ para amostras normais.

"Student"
1908

A Distribuição t de Student

Definição

Distribuição t de Student

Sejam $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$. Então a estatística

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

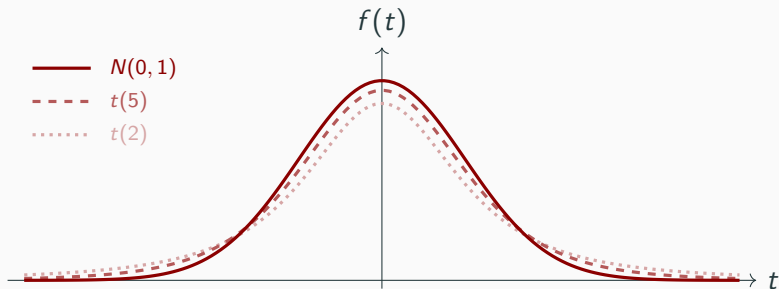
segue uma **distribuição t de Student com $\nu = n - 1$ graus de liberdade**:

$$T \sim t(\nu), \quad \nu = n - 1.$$

A função densidade é:

$$f(t; \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Forma da Curva: t versus Normal



Graus de Liberdade

O parâmetro $\nu = n - 1$ é chamado de **graus de liberdade**.

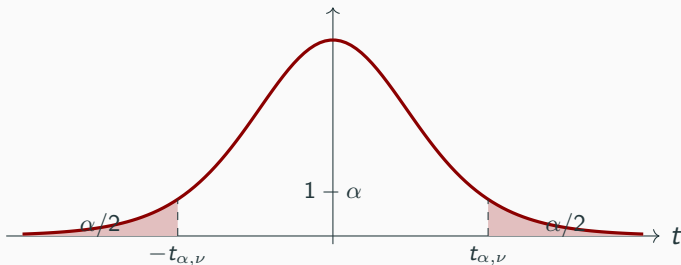
- Ao calcular $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$, impomos uma restrição: $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$.
- Portanto, apenas $n - 1$ desvios $(X_i - \bar{X})$ são “livres” — daí $\nu = n - 1$.

Quanto **maior** ν (maior amostra), mais a t se aproxima da $N(0, 1)$. Para $\nu \geq 100$, as diferenças práticas são desprezíveis.

Propriedades

1. **Simetria:** $f(-t; \nu) = f(t; \nu)$ — simétrica em torno de zero.
2. **Esperança:** $E[T] = 0$ para $\nu > 1$.
3. **Variância:** $\text{Var}(T) = \frac{\nu}{\nu - 2}$ para $\nu > 2$.
4. **Caudas pesadas:** $\text{Var}(T) > 1$ — maior dispersão que $N(0, 1)$.
5. **Convergência:** quando $\nu \rightarrow \infty$, $t(\nu) \rightarrow N(0, 1)$.

Valores Críticos: $t_{\alpha/2, \nu}$



$$P(-t_{\alpha, \nu} \leq T \leq t_{\alpha, \nu}) = 1 - \alpha, \quad \alpha = \text{prob. nas } \mathbf{duas} \text{ caudas.}$$

Usando a Tabela t

Estrutura da Tabela t

A tabela fornece $t_{\alpha, \nu}$ tal que $P(|T| > t_{\alpha, \nu}) = \alpha$ — probabilidade nas **duas caudas** combinadas.

ν	α (duas caudas)				
	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750

A última linha ($\nu = \infty$) coincide com os quantis da $N(0, 1)$:
ex. $\alpha = 0,05 \Rightarrow z_{0,025} = 1,960$.

Lendo a Tabela: Exemplo

Dado $T \sim t(10)$, **encontre t^* tal que $P(|T| > t^*) = 0,05$.**

1. Localizar a linha $\nu = 10$ (graus de liberdade).
2. Localizar a coluna $\alpha = 0,05$ (probabilidade nas duas caudas).
3. Ler o valor: **$t^* = 2,228$.**

Interpretação: $P(|T| > 2,228) = 0,05$ — há apenas 5% de probabilidade de um valor $|T|$ superior a 2,228; cada cauda concentra 2,5%.

A tabela também serve no sentido inverso: dado T_{obs} , localiza-se a linha ν e identifica-se **entre quais colunas** T_{obs} se encontra para delimitar $P(|T| > T_{obs})$.

Quando Usar t ou Z ?

Situação	Estatística	Tabela
σ conhecido	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	Normal
σ desconhecido, n pequeno	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$	t

Na **dúvida**, prefira sempre a tabela t : ela é mais conservadora e converge para a Normal conforme n cresce.

Exemplo: Cálculo de Probabilidade

Um analista observa $n = 16$ retornos mensais de um ativo e obtém $\bar{x} = 0,4\%$, $s = 0,6\%$. Admitindo normalidade, a estatística padronizada é:

$$T = \frac{\bar{X}}{S/\sqrt{n}} = \frac{0,4}{0,6/4} = \frac{0,4}{0,15} \approx 2,67, \quad T \sim t(15).$$

Exemplo: Cálculo de Probabilidade

Um analista observa $n = 16$ retornos mensais de um ativo e obtém $\bar{x} = 0,4\%$, $s = 0,6\%$. Admitindo normalidade, a estatística padronizada é:

$$T = \frac{\bar{X}}{S/\sqrt{n}} = \frac{0,4}{0,6/4} = \frac{0,4}{0,15} \approx 2,67, \quad T \sim t(15).$$

Da tabela t bicaudal com $\nu = 15$: $t_{0,05; 15} = 2,131$;
 $t_{0,02; 15} = 2,602$; $t_{0,01; 15} = 2,947$.

Exemplo: Cálculo de Probabilidade

Um analista observa $n = 16$ retornos mensais de um ativo e obtém $\bar{x} = 0,4\%$, $s = 0,6\%$. Admitindo normalidade, a estatística padronizada é:

$$T = \frac{\bar{X}}{S/\sqrt{n}} = \frac{0,4}{0,6/4} = \frac{0,4}{0,15} \approx 2,67, \quad T \sim t(15).$$

Da tabela t bicaudal com $\nu = 15$: $t_{0,05; 15} = 2,131$;
 $t_{0,02; 15} = 2,602$; $t_{0,01; 15} = 2,947$.

Como $2,602 < 2,67 < 2,947$:

$$\mathbf{0,01 < P(|T| > 2,67) < 0,02.}$$

Resultado improvável se o retorno médio verdadeiro for zero.

Exercícios

Exercício 1

Uma amostra de $n = 9$ retornos mensais de um ativo produz a estatística $T \sim t(8)$. Com base na tabela bicaudal:

- a) Encontre t^* tal que $P(|T| > t^*) = 0,10$.
- b) Encontre t^* tal que $P(|T| > t^*) = 0,05$.
- c) A estatística observada é $T_{obs} = 2,4$. Entre quais valores de α se encontra $P(|T| > 2,4)$?

Exercício 1 — Resolução

$$T \sim t(8).$$

a) Coluna $\alpha = 0,10$, linha $\nu = 8$: **$t^* = 1,860$.**

b) Coluna $\alpha = 0,05$, linha $\nu = 8$: **$t^* = 2,306$.**

c) Da tabela: $t_{0,05;8} = 2,306$ e $t_{0,02;8} = 2,896$.

Como $2,306 < 2,4 < 2,896$:

$$\mathbf{0,02 < P(|T| > 2,4) < 0,05.}$$

Há entre 2% e 5% de probabilidade de observar um valor tão ou mais extremo que 2,4.

Exercício 2

Considere uma estatística $T \sim t(12)$. Usando a tabela bicaudal:

- a) Encontre t^* tal que $P(|T| > t^*) = 0,20$.
- b) Encontre t^* tal que $P(|T| > t^*) = 0,02$.
- c) Se a estatística observada for $T_{obs} = 2,5$, entre quais valores de α se encontra $P(|T| > 2,5)$?

Exercício 2

Um analista acompanha a taxa média de crescimento trimestral do PIB de um país. Suponha que o crescimento médio verdadeiro seja $\mu = 2,0\%$ ao trimestre. A partir de uma amostra de $n = 11$ trimestres, obteve-se desvio-padrão amostral $s = 1,1$ ponto percentual. Qual é a probabilidade de que a média amostral $\bar{X}$ fique entre $1,4\%$ e $2,6\%$?

Escreva a resposta usando a distribuição t e a tabela bicaudal.

Exercício 2 — Resolução

Como $n = 11$, temos $\nu = n - 1 = 10$ graus de liberdade.

Definimos:

$$T = \frac{\bar{X} - 2,0}{1,1/\sqrt{11}} \sim t(10).$$

Queremos:

$$P(1,4 \leq \bar{X} \leq 2,6).$$

Padronizando os extremos:

$$\frac{1,4 - 2,0}{1,1/\sqrt{11}} \approx \frac{-0,6}{0,332} \approx -1,81, \quad \frac{2,6 - 2,0}{1,1/\sqrt{11}} \approx \frac{0,6}{0,332} \approx 1,81.$$

Logo,

$$P(1,4 \leq \bar{X} \leq 2,6) = P(-1,81 \leq T \leq 1,81).$$

Na tabela bicaudal com $\nu = 10$, temos $t_{0,10;10} = 1,812$.

Portanto

Exercício 3

Suponha que a inflação média anual verdadeira de um país seja $\mu = 3,0\%$. Um pesquisador coleta uma amostra de $n = 16$ anos e obtém desvio-padrão amostral $s = 0,8$ ponto percentual. Admitindo normalidade, determine a probabilidade de que a média amostral $\bar{X}$ fique entre $2,6\%$ e $3,4\%$.

Use a tabela t bicaudal para localizar essa probabilidade.

Exercício 3 — Resolução

Como $n = 16$, temos $\nu = n - 1 = 15$ graus de liberdade.

Definimos:

$$T = \frac{\bar{X} - 3,0}{0,8/\sqrt{16}} = \frac{\bar{X} - 3,0}{0,2} \sim t(15).$$

Queremos:

$$P(2,6 \leq \bar{X} \leq 3,4).$$

Padronizando os extremos:

$$\frac{2,6 - 3,0}{0,2} = -2, \quad \frac{3,4 - 3,0}{0,2} = 2.$$

Logo,

$$P(2,6 \leq \bar{X} \leq 3,4) = P(-2 \leq T \leq 2).$$

Exercício 3 — Resolução

Na tabela com $\nu = 15$, temos:

$$t_{0,10; 15} = 1,753 \quad \text{e} \quad t_{0,05; 15} = 2,131.$$

Como $1,753 < 2 < 2,131$, segue que:

$$0,05 < P(|T| > 2) < 0,10.$$

Portanto,

$$0,90 < P(-2 \leq T \leq 2) < 0,95.$$

Assim,

$$\mathbf{0,90 < P(2,6 \leq \mathbf{\bar{X}} \leq 3,4) < 0,95.}$$

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Fry, Hannah. 2015. *The Mathematics of Love: Patterns, Proofs, and the Search for the Ultimate Equation*. Simon; Schuster.

Rozanov, Yurii A. 2013. *Probability Theory: A Concise Course*. Courier Corporation.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.

Silver, Nate. 2012. *The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail—but Some Don't*. New York: Penguin Press.